

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012		Página 1 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012		Página 2 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	3
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	10
7.1 Certificado de calibração.....	10
7.2 Aprovação.....	10
8 REFERÊNCIAS.....	11
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	11
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.....	12

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012	Página 3 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo são equipamentos médico-hospitalares utilizados para estimular o coração de forma temporária, durante eventos de mau funcionamento do órgão. São constituídos por uma unidade principal, gerador de pulso, e tem aplicação via eletrodos, posicionados diretamente sobre o coração. A estimulação do coração é realizada de forma contínua, independente da atividade cardíaca ou de maneira responsiva, de acordo com a necessidade dos átrios e ventrículos (GMDN AGENCY, 2018).



Figura 1 – Marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

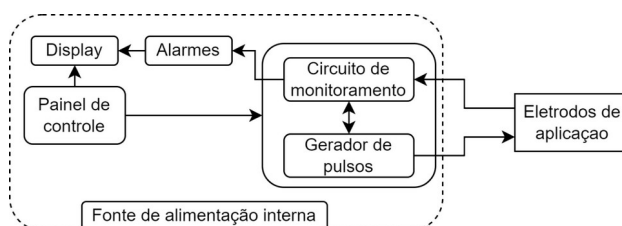


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo marcapasso cardíaco - eletrodo invasivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012		Página 4 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-31:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-31: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos marca-passos cardíacos externos com alimentação elétrica interna.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BIOSENSOR (2011)	Marcapasso Externo Temporário BioRitmo – MP 20B. Instruções de Operação. Versão 05.
MAQUET (s.d.)	Instruções de uso. Marcapasso Externo Temporário, modelos Pace T10 e Pace T20.
BIOTRONIK (2018)	Reocor S. Marcapasso externo. Manual técnico. Biotronik excellence for life.
BIOTRONIK (2018)	Reocor D. Marcapasso externo. Instruções de uso. Biotronik excellence for life.
MEDTRONIC (2014)	Medtronic 5392 Marca-passo externo temporário bicameral. Manual técnico.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012	Página 5 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de marcapasso	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição dos parâmetros: amplitude de pulso – 4,0mA a 300,0mA, resolução de 0,1mA; sensibilidade - 0,05mV a 5,00mV, resolução de 0,05mV; pulsos por minuto – 5,0 PPM a 500,0 PPM, resolução de 0,1PPM; tensão de pico máxima de 20,00V, resolução de 0,01V.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
 Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012	Página 6 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo ativo. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

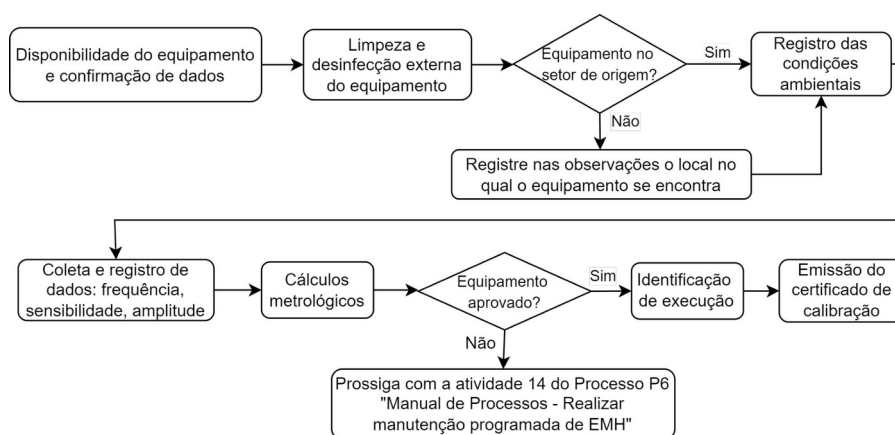


Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco - eletrodo invasivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012	Página 7 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Se possível remova a bateria.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. Remova toda sujidade na superfície do equipamento e do cabo para eletrodos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e cabo para eletrodos. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.



Antes de iniciar a coleta de dados, verifique se a tensão das baterias do analisador e do equipamento que será analisado estão corretas. Baterias desgastadas podem gerar resultados insatisfatórios.

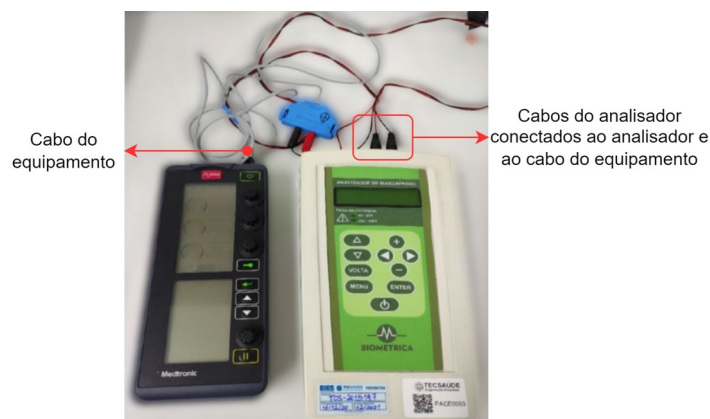


Figura 4 - Conexão de analisador de marcapasso cardíaco à marcapasso cardíaco - eletrodo invasivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012	Página 8 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Certifique-se de conectar de maneira correta os polos: polo negativo (-) do cabo do marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo deve ser conectado ao cabo do polo negativo(-) do analisador de marcapasso e o polo positivo(+) do cabo do marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo deve ser conectado ao cabo do polo positivo(+) do analisador de marcapasso.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Frequência de pulso

1. Com o equipamento e o analisador de marcapasso cardíaco desligados, realize as conexões entre o analisador e o equipamento a ser analisado, conforme Figura 4.
2. Ligue o analisador selecione o modo para realização da análise de frequência de pulso.
3. Configure o analisador com a resistência e a forma de onda de acordo com o equipamento a ser analisado. Consulte o manual do usuário do marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo. Geralmente os valores de resistência são: 300 Ohm ou 500 Ohm. Quanto a forma de onda a mais comum é Haversine (Senoidal quadrada).
4. No marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo, realize a configuração de acordo com o ponto de frequência de pulso a ser analisado. Sugestão de parâmetros complementares: sensibilidade = 5mV, amplitude = 5V. Dê o comando para início do estímulo. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
5. No analisador, verifique o valor apresentado e realize o registro no formulário de coleta de dados em local correspondente ao ponto avaliado.
6. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do parâmetro contidos do formulário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012	Página 9 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados, verifique a conexão dos cabos e tensão das baterias. Verifique se o conjunto de parâmetros utilizado está limitando a obtenção dos valores configurados, consulte o manual do usuário. Se possível, realize novos testes utilizando outros cabos.

Sensibilidade de pulso

1. Com o equipamento e o analisador de marcapasso cardíaco desligados, realize as conexões entre o analisador e o equipamento a ser analisado, conforme Figura 4.
2. Ligue o analisador selecione o modo para realização da análise de sensibilidade de pulso.
3. Configure o analisador para a verificação da sensibilidade. Consulte o manual do usuário do analisador para verificar se a forma de medição é decremental ou incremental.
4. No marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo, realize a configuração de acordo com o ponto de sensibilidade de pulso a ser analisado. Sugestão de parâmetros complementares: frequência = 80 BPM, amplitude = 20mA. Dê o comando para início do estímulo. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
5. No analisador, verifique o valor apresentado e realize o registro no formulário de coleta de dados em local correspondente ao ponto avaliado.
6. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do parâmetro contidos do formulário.



Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados, verifique a conexão dos cabos e tensão das baterias. Verifique se o conjunto de parâmetros utilizado está limitando a obtenção dos valores configurados, consulte o manual do usuário. Se possível, realize novos testes utilizando outros cabos.

Amplitude de pulso

1. Com o equipamento e o analisador de marcapasso cardíaco desligados, realize as conexões entre o analisador e o equipamento a ser analisado, conforme Figura 4.
2. Ligue o analisador selecione o modo para realização da análise de valor de pico.
3. Configure o analisador com a resistência e a forma de onda de acordo com o equipamento a ser analisado. Consulte o manual do usuário do marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo. Geralmente os valores de resistência são: 300 Ohm ou 500 Ohm. Quanto a forma de onda a mais comum é Haversine.
4. No marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo, realize a configuração de acordo com o ponto de amplitude de pulso a ser analisado. Sugestão de parâmetros complementares: sensibilidade = 5mV, frequência = 60BPM, largura de pulso = 1mS. Dê o comando para início do estímulo. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
5. No analisador, verifique o valor apresentado e realize o registro no formulário de coleta de dados em local correspondente ao ponto avaliado.
6. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do parâmetro contidos do formulário.



Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados, verifique a conexão dos cabos e tensão das baterias. Verifique se o conjunto de parâmetros utilizado está

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012		Página 10 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

limitando a obtenção dos valores configurados, consulte o manual do usuário. Se possível, realize novos testes utilizando outros cabos.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência de pulso	
Sensibilidade de pulso	± 10%
Amplitude de pulso	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012		Página 11 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-31**: Equipamento eletromédico - Parte 2-31: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos marca-passos cardíacos externos com alimentação elétrica interna. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BIOSENSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Marcapasso Externo Temporário BioRitmo – MP 20B. Instruções de Operação**. Brasil: Biosensor, 2011.

BIOTRONIK SE & Co. KG. **Reocor S. Marcapasso externo. Manual técnico. Biotronik excellence for life**. Alemanha: Biotronik, 2018.

BIOTRONIK SE & Co. KG. **Reocor D. Marcapasso externo. Instruções de uso. Biotronik excellence for life**. Alemanha: Biotronik, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **External pacemaker, epicardial pacing**. Reino Unido: GMDN, 27/9/2018. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121266?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA . **Instruções de uso. Marcapasso Externo Temporário, modelos Pace T10 e Pace T20**. Brasil: Maquet, s.d.

MEDTRONIC INC. **Medtronic 5392 Marca-passo externo temporário bicameral. Manual técnico**. EUA: Medtronic, 2014.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012		Página 12 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.012 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 FREQUÊNCIA DE PULSO ATRIAL

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0 ppm			
80,0 ppm			
120,0 ppm			

04 FREQUÊNCIA DE PULSO VENTRICULAR

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0 ppm			
80,0 ppm			
120,0 ppm			

05 SENSIBILIDADE DE PULSO ATRIAL

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
2,00 mV			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.012	Página 13 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5,00 mV			
10,00 mV			

06 SENSIBILIDADE DE PULSO VENTRICULAR

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
2,00 mV			
5,00 mV			
10,00 mV			

07 AMPLITUDE DE PULSO ATRIAL

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
2,0 V			
6,0 V			
10,0 V			

08 AMPLITUDE DE PULSO VENTRICULAR

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
2,0 V			
6,0 V			
10,0 V			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: